
Sistemas de Coordenadas

Laboratorio de Astronomía I

Sistemas de Coordenadas

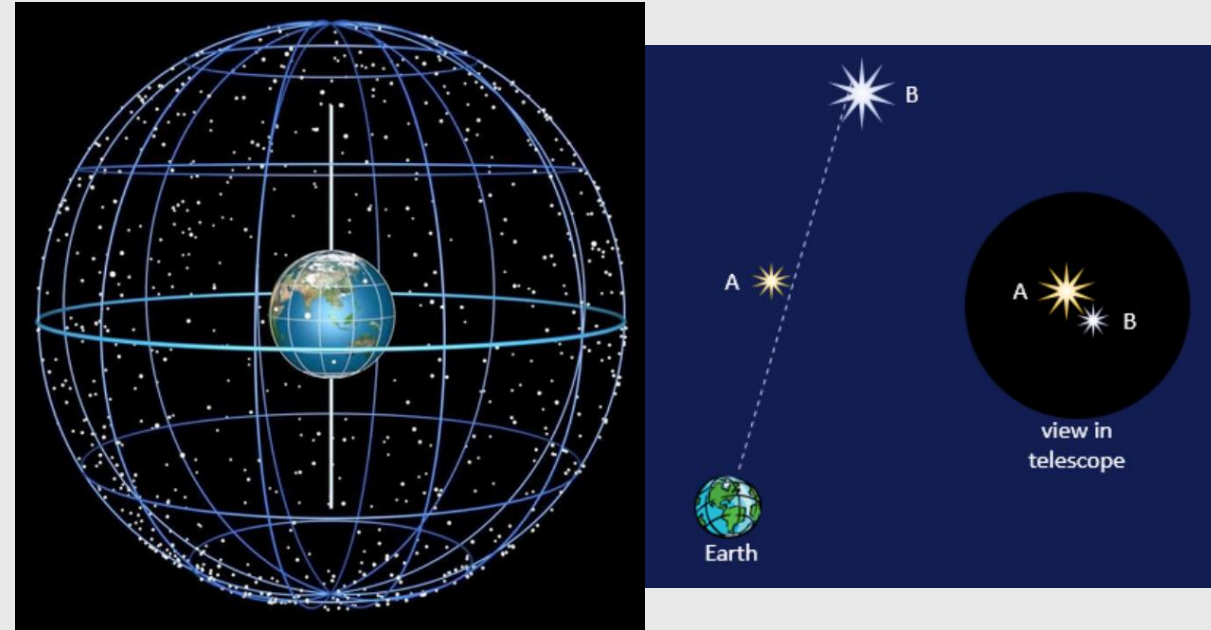
- Esfera Celeste
- Coordenadas Alt-Az
- Coordenadas Ecuatoriales
- Coordenadas galácticas
- Conversión entre coordenadas

La esfera celeste

Si miramos al cielo las estrellas parecen estar en un domo sobre la tierra. A esta *proyección* se le conoce como la **Esféra Celeste**.

Como cualquier espacio vectorial es necesario el uso de coordenadas para identificar regiones u objetos.

Al ser una proyección nos ahorramos determinar distancias reales entre las estrellas/galaxias (difícil!) y usamos **sólo ángulos**.



Ángulos

Sistema Sexagesimal

- Grados ($^{\circ}$): La circunferencia se divide en 360 partes iguales.
- Arcominutos ($'$): Un grado se divide en 60 minutos de arco.
- Arcosegundos ($''$): Un arcominuto se divide en 60 segundos de arco.
- Miliarcosegundos (mas): Un arcosegundo se divide en 1000 milisegundos de arco

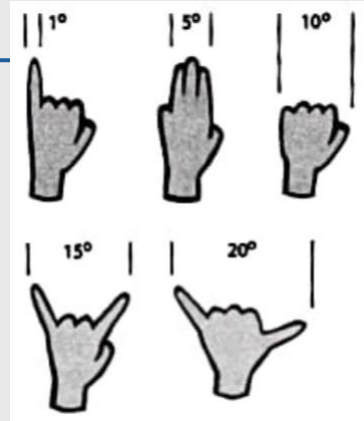
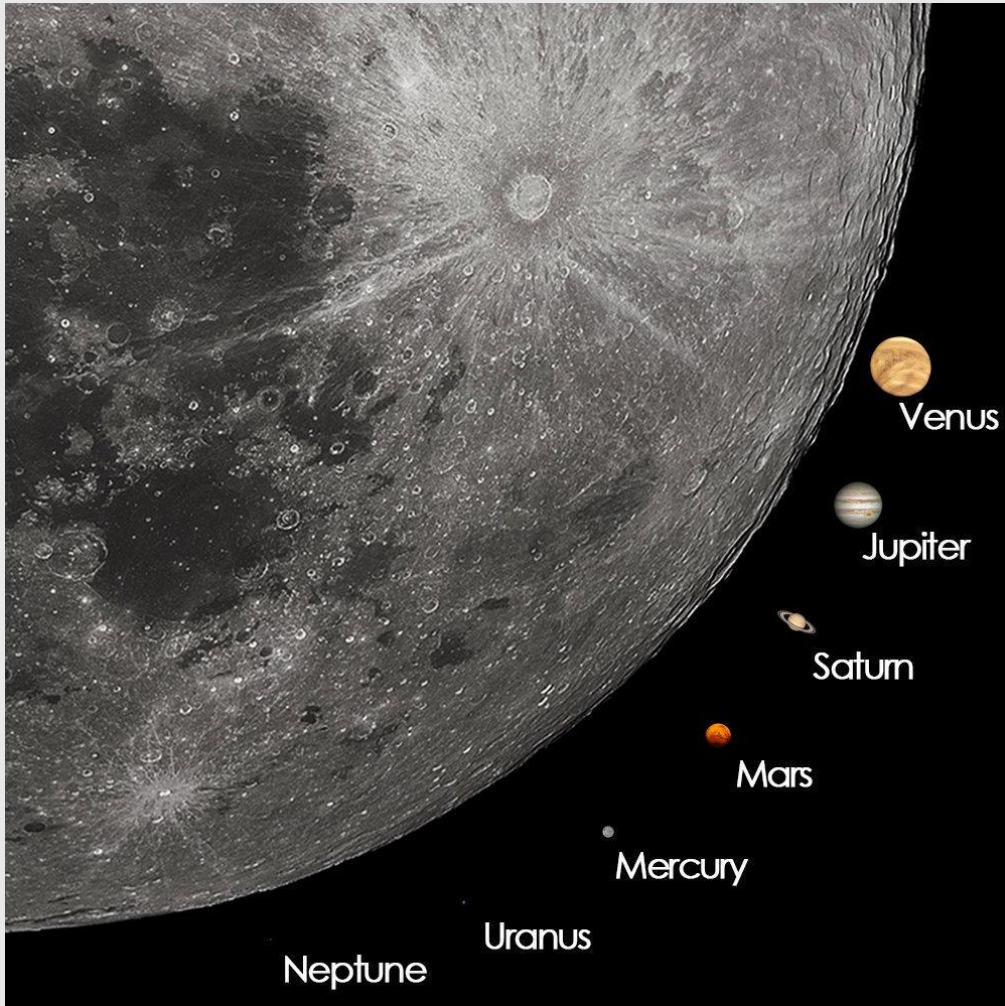
$$1^{\circ} = 60' = 3600'' = 3600000 \text{ mas}$$

Sistema Horario

Si un día equivale a 1 círculo = 360° = 24 hrs entonces $1^{\circ} = 0.06667 \text{ hrs}$

- Horas
- Minutos
- Segundos

Ángulos



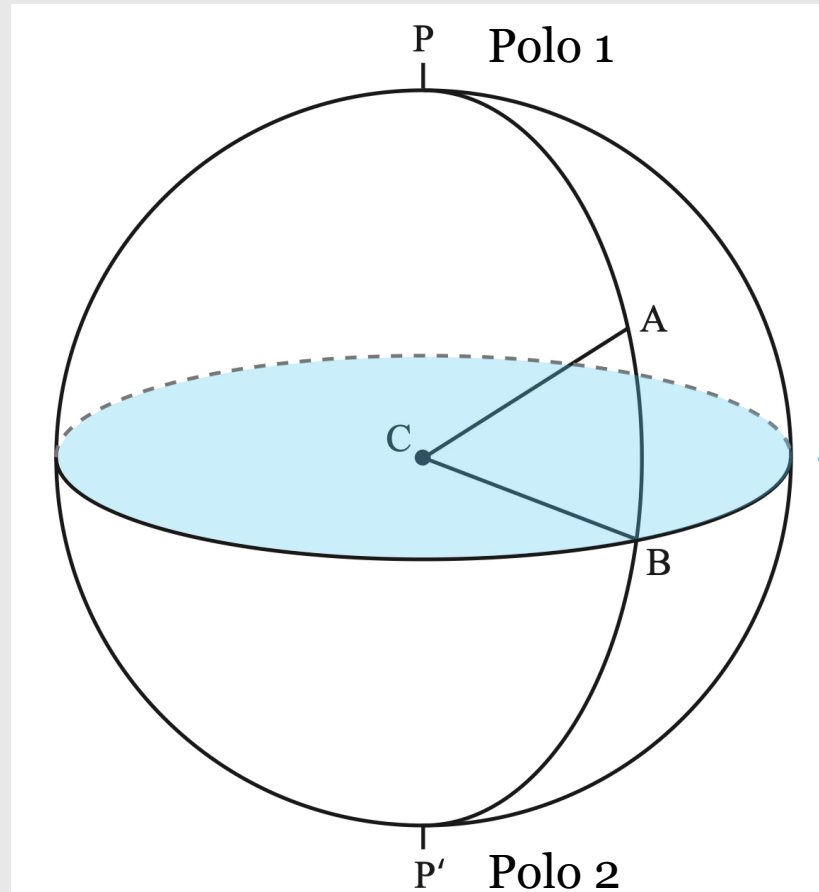
Escalas visuales en el cielo:

- Luna Llena: $\sim 30'$ (30 arcominutos o 0.5°).
- Sol: $\sim 32'$ (Casi igual a la Luna).
- Júpiter: $\sim 45''$ (Arcosegundos).
- Tu uña (brazo extendido): $\sim 1^\circ$.

Nota: Un arcosegundo es como ver una moneda a 5 kilómetros de distancia.

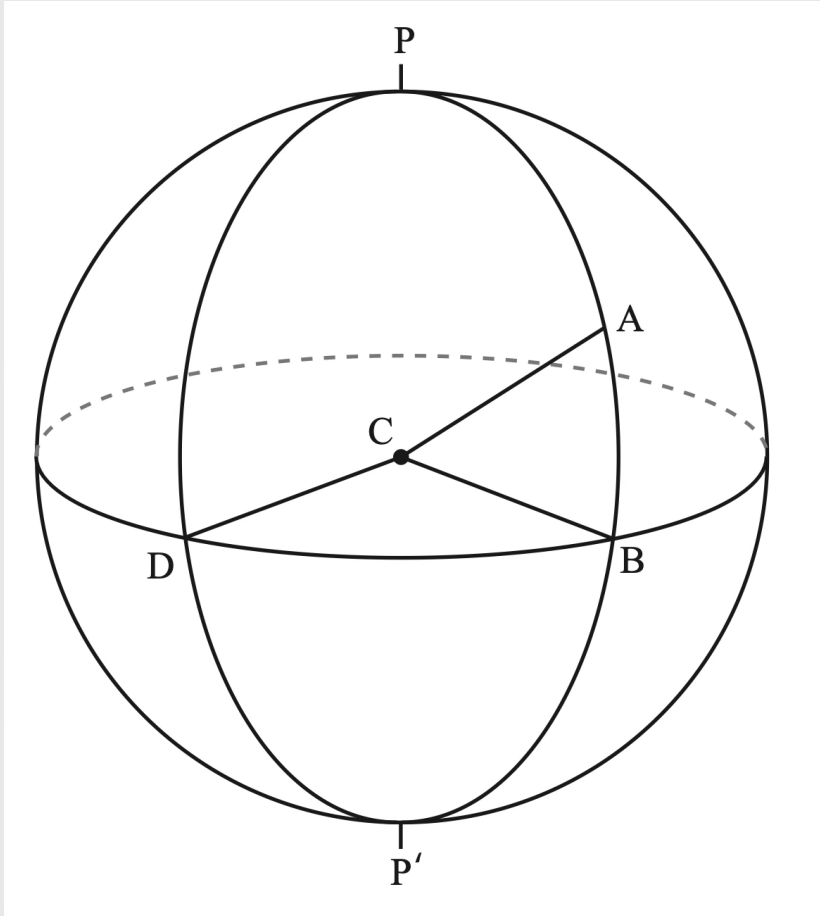
Se puede estimar tamaños angulares usando las manos.

Geometría en Esférica



→ Plano fundamental

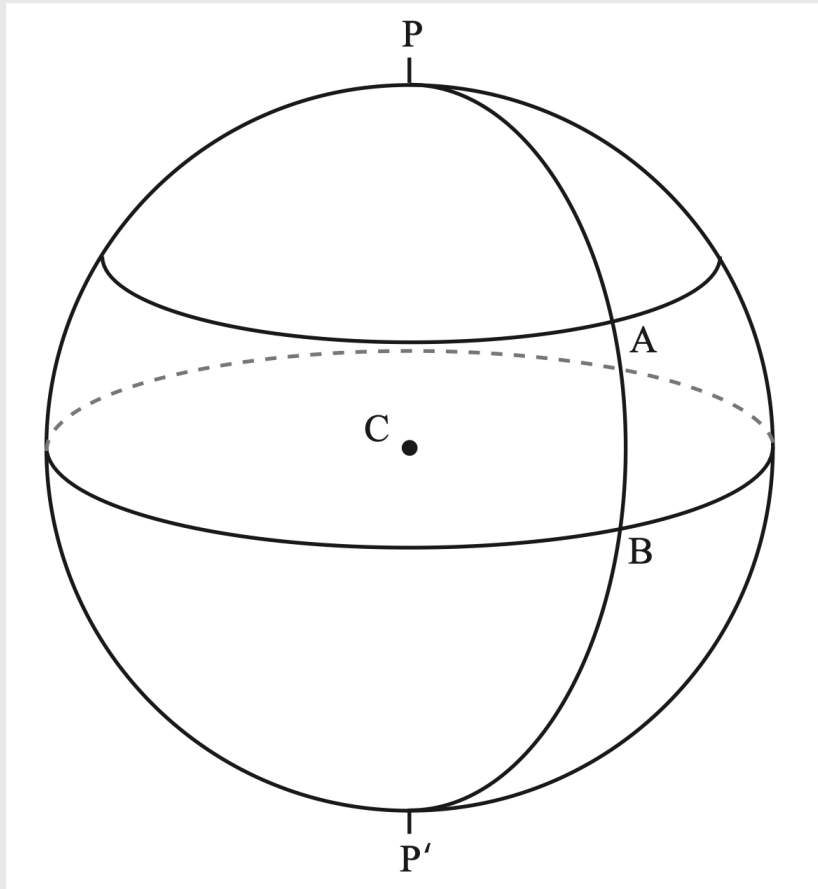
Geometría en Esférica



A tener en cuenta:

- Puntos definidos por dos ángulos
- Todos los círculos mayores (eg: $PABP'$) tienen igual longitud al plano fundamental
- Todos los círculos paralelos a un círculo mayor tienen menor longitud

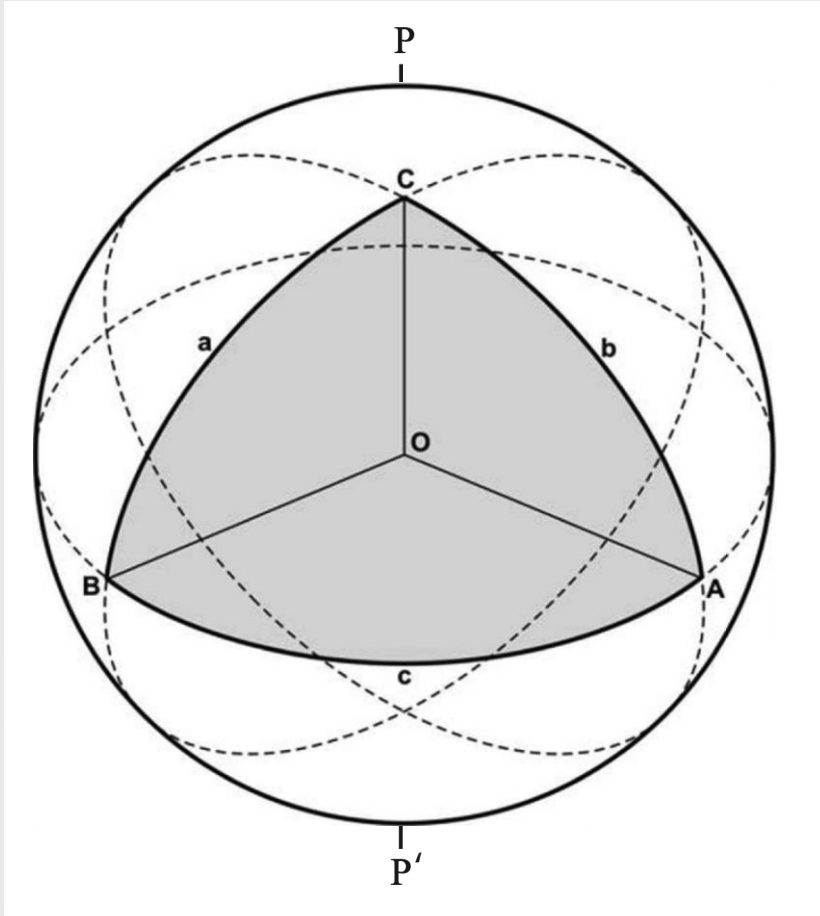
Geometría en Esférica



A tener en cuenta:

- Puntos definidos por dos angulos
- Todos los círculos mayores (eg: PABP') tienen igual longitud al plano fundamental
- Todos los círculos paralelos a un círculo mayor tienen menor longitud
- La distancia mínima entre dos puntos **siempre** pasa por un círculo mayor (eg: AB)

Geometría en Esférica



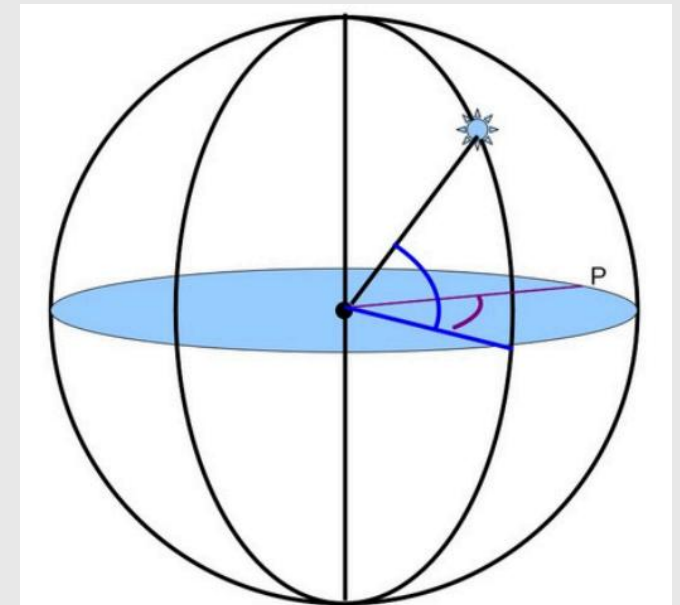
A tener en cuenta:

- Puntos definidos por dos angulos
- Todos los círculos mayores (eg: PABP') tienen igual longitud al plano fundamental
- Todos los círculos paralelos a un círculo mayor tienen menor longitud
- La distancia mínima entre dos puntos **siempre** pasa por un círculo mayor (eg: AB)
- Trigonometría esférica:
 - $\pi > A + B + C > 3\pi$

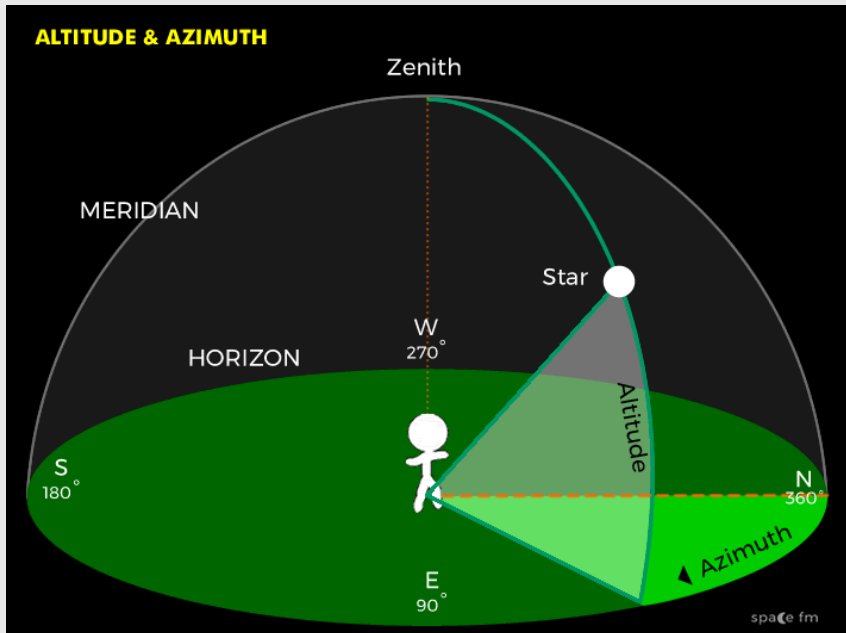
Sistemas de coordenadas esfericas

Para ubicarnos en un sistema esférico necesitamos:

1. **Eje** y plano fundamental
2. Un punto de referencia sobre el plano fundamental (P)
3. Dos ángulos



Sistema de coordenadas basado en el observador



Plano fundamental: horizonte del observador, donde el observador es el centro del plano.

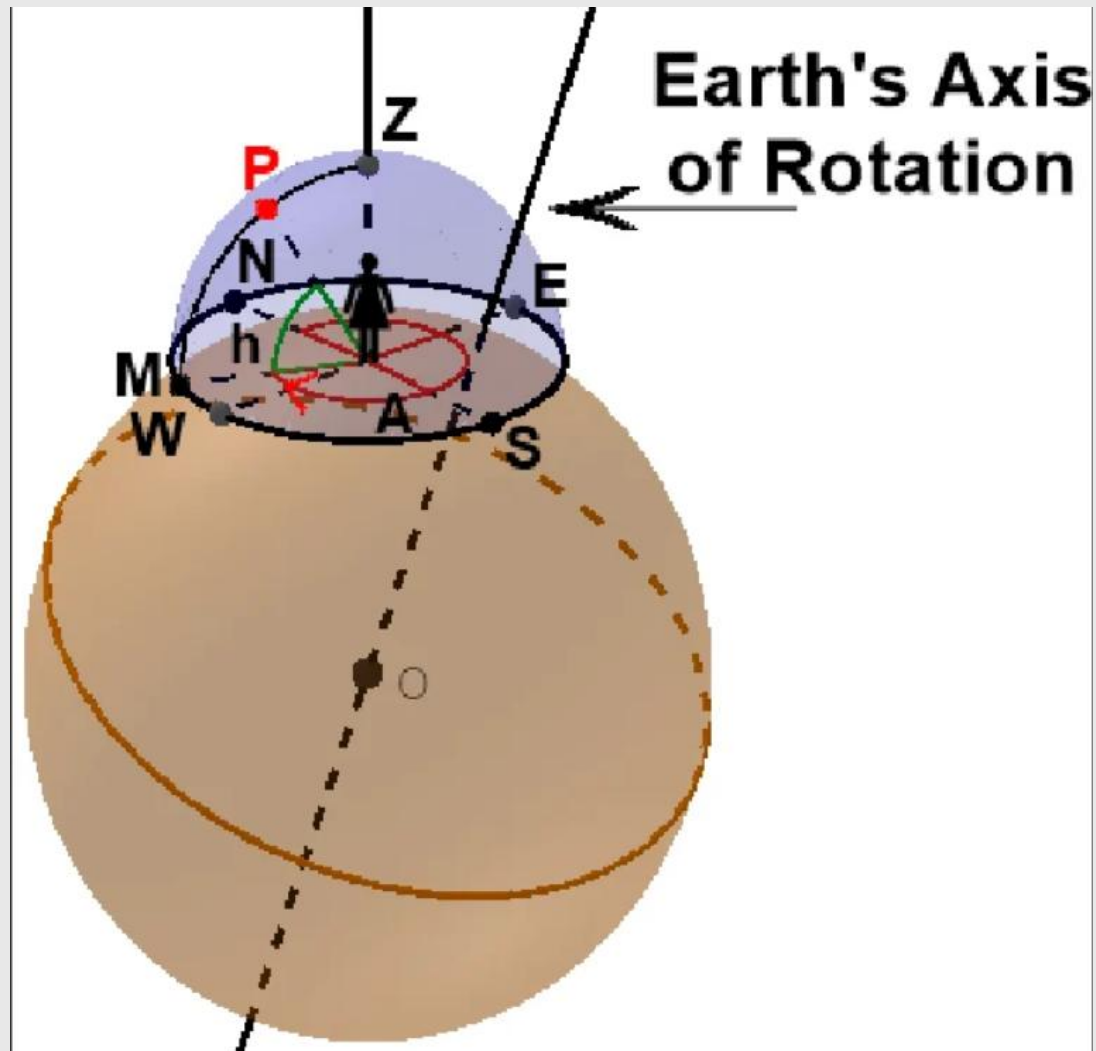
Eje: dirección zenit (sobre la cabeza del observador)

Punto de referencia P: dirección Norte

Azimut (A): Angulo medido desde el Norte (punto P) en dirección Este

Altitud (a, h): Angulo medido desde el horizonte hasta el objeto a lo largo del meridiano. Puede ser positivo o negativo

Coordenadas Alt-Azimutales



Coordenadas Alt-Azimutales

Pregunta: ¿Que problema identifican en estas imágenes?



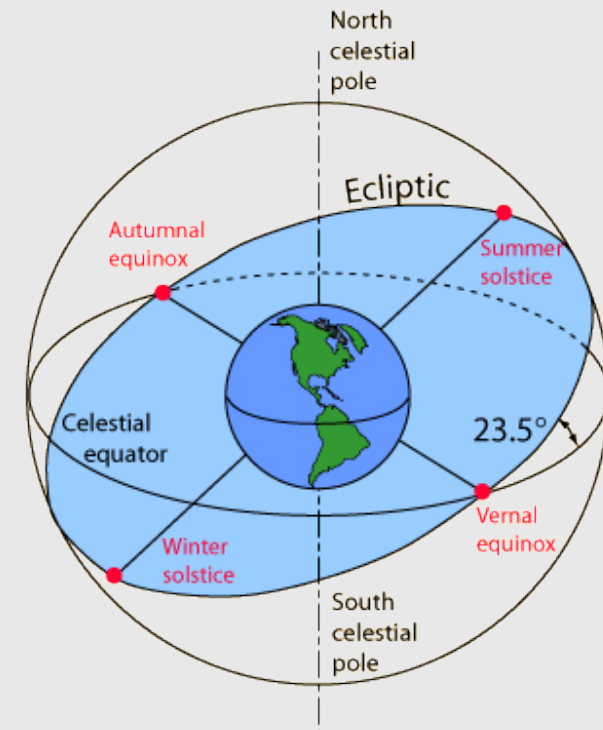
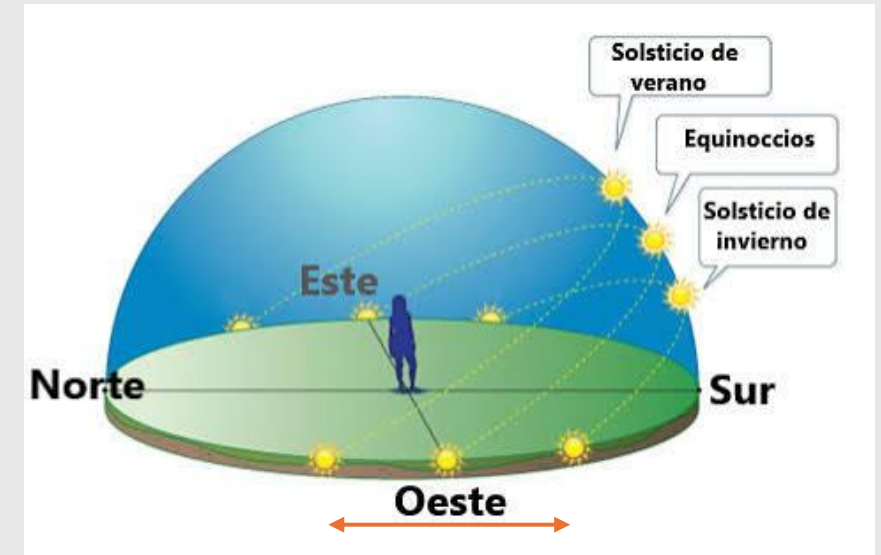
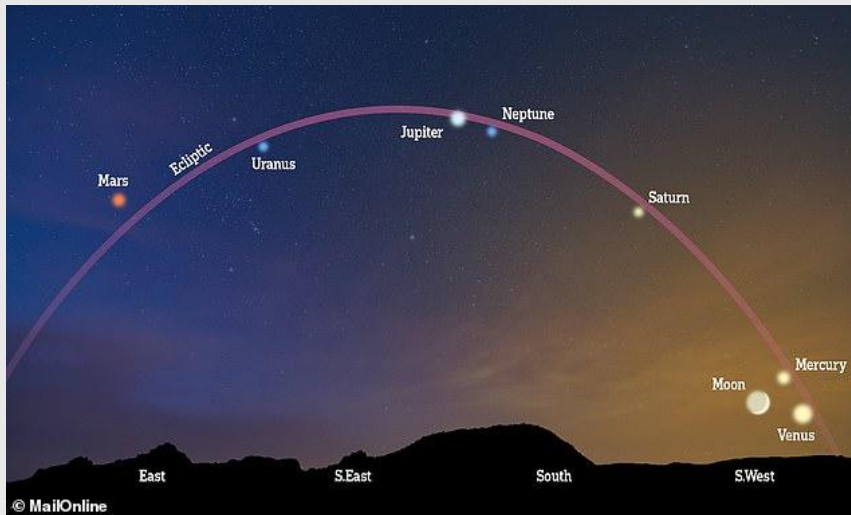
El cielo varía durante la noche y depende de la ubicación geográfica del observador. No compensan el movimiento de la tierra

La misma estrella toma diferentes coordenadas para observadores en diferentes posiciones

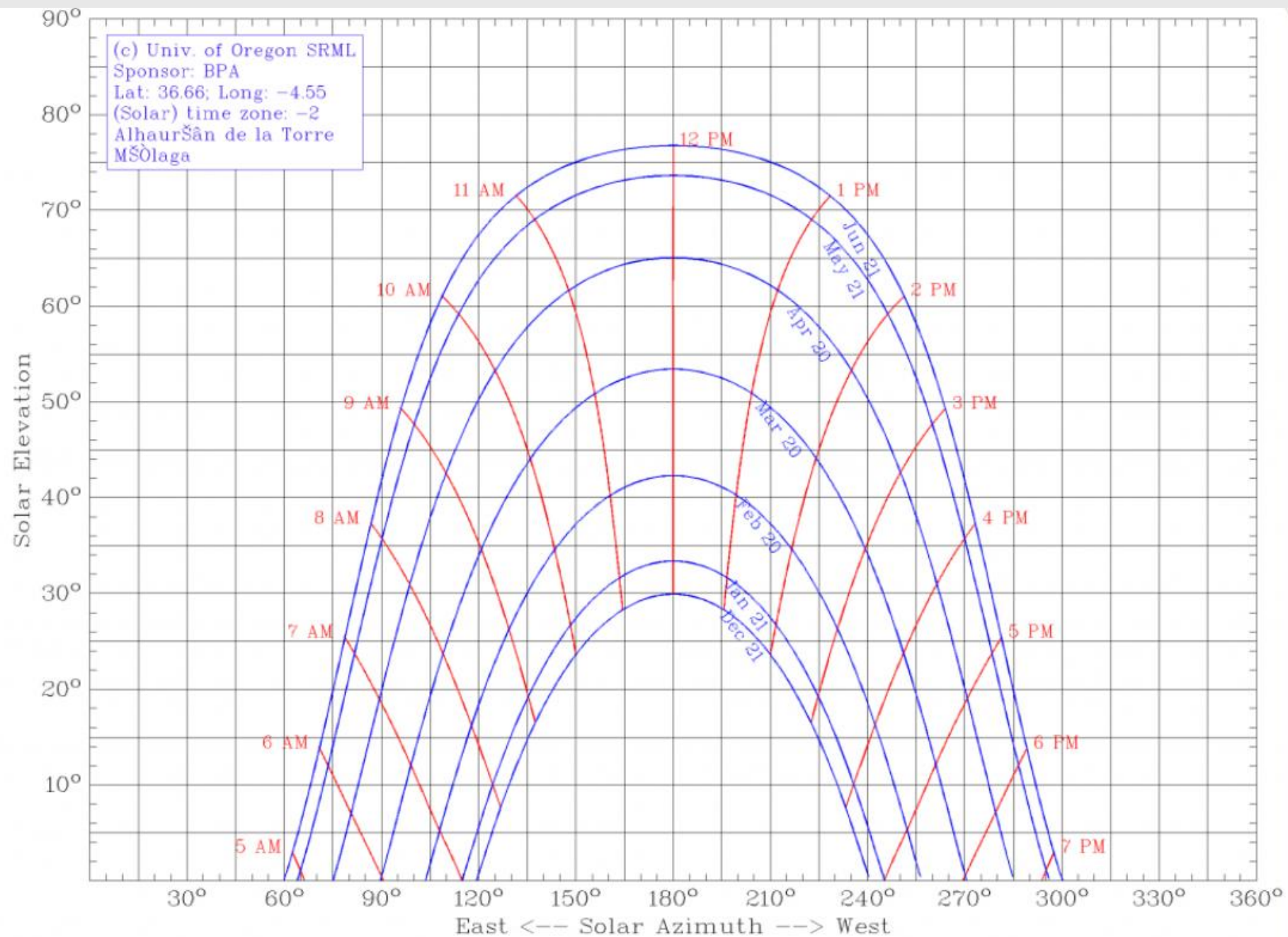
La Eclíptica

Civilizaciones antiguas notaron que el camino aparente del sol a lo largo de la esfera celeste traza un gran círculo, pero a lo largo de un año, la inclinación de ese círculo cambia (inclinación del eje de rotación de la Tierra).

Definición: La eclíptica es una proyección del plano orbital de la Tierra en la esfera celeste. Es el plano por donde orbitan los planetas en el sistema solar.

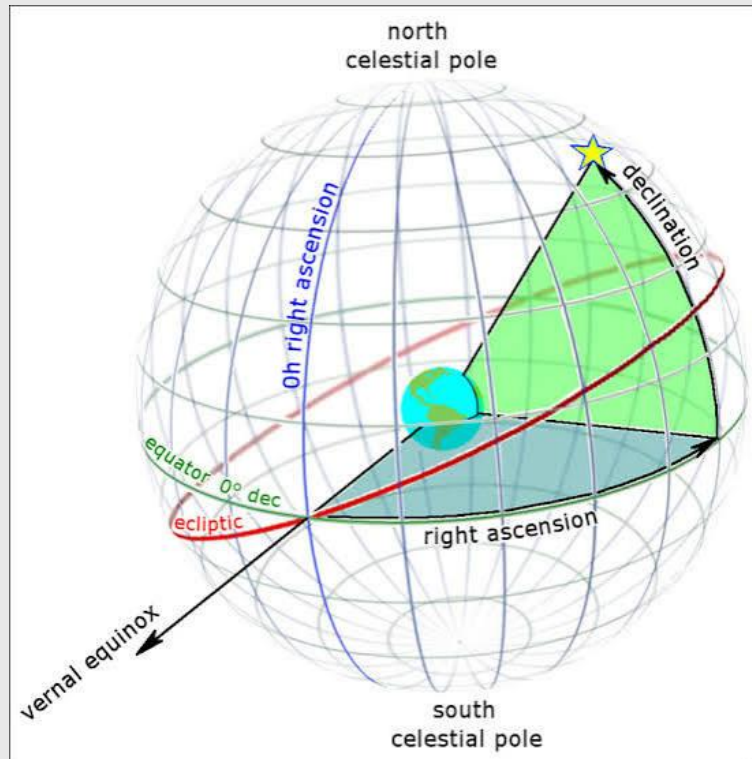


La E



Coordenadas Ecuatoriales

Sistema de coordenadas basado en la Tierra



Plano fundamental: Equador celeste. Circulo mayor perpendicular al eje de rotación. Tiene una diferencia de 23.5° con la eclíptica.

Eje: Eje de rotacion terrestre (Polos Norte y Sur)

Punto de referencia P: Punto Vernal (γ)

Altitud (RA, α): Angulo medido desde equinoxio Vernal (punto P) hacia dirección Este

Declinación (Dec, δ): Angulo medido desde el horizonte hasta el objeto a lo largo del meridiano. Puede ser positivo o negativo

Coordenadas Ecuatoriales

Al definir el eje ecuatorial al terrestre, el **movimiento de las estrellas ocurre solo en un ángulo: RA**

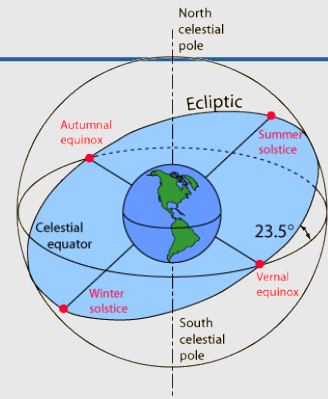
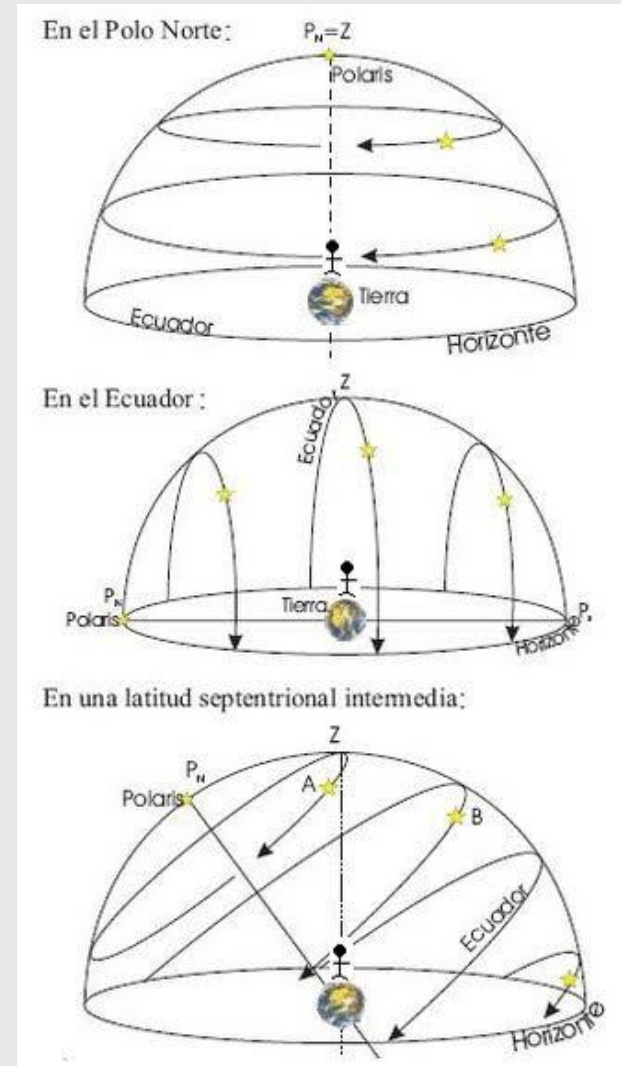
Observador ubicado en los polos:

- Las estrellas NO se ocultan en el horizonte

Observador ubicado en el plano ecuatorial:

- Todas las estrellas se esconden en el horizonte

Importante a la hora de preparar observaciones!!!

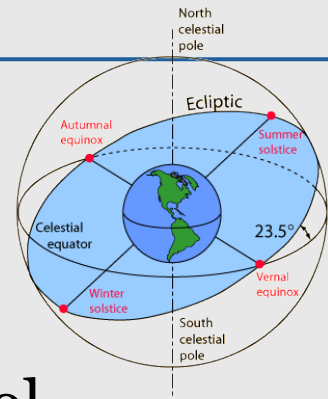


Coordenadas Ecuatoriales

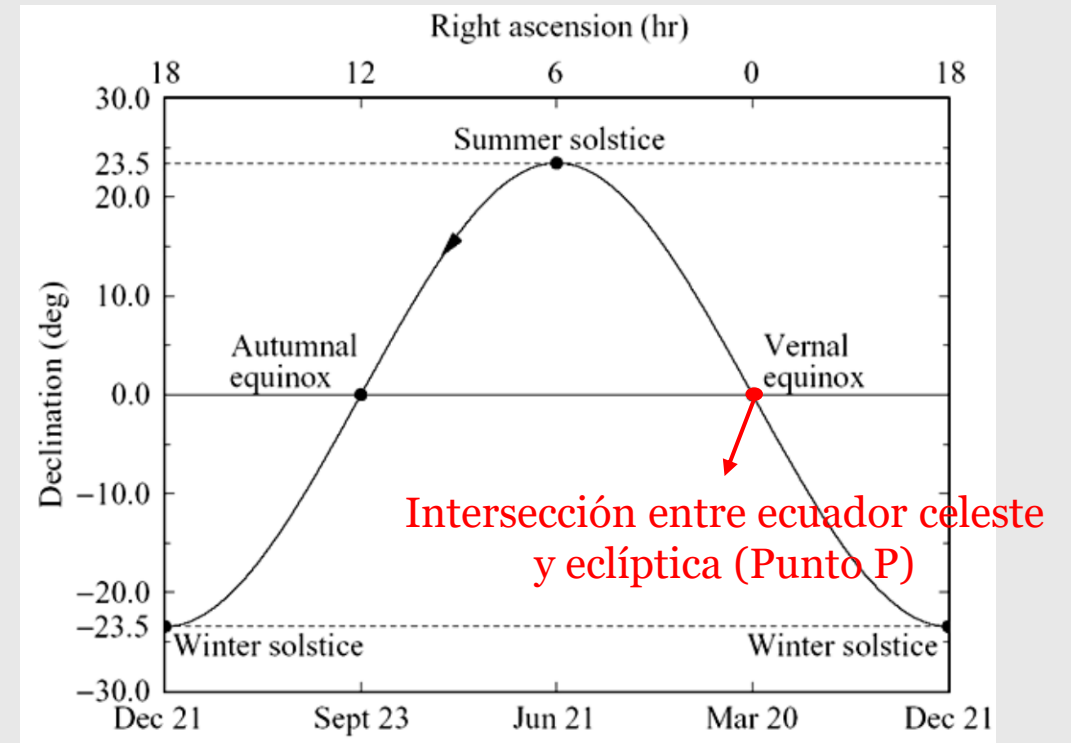
Equinoxio Vernal: El sol pasa del hemisferio Sur al Norte. Define el RA=0 (origen)

Solsticio Verano/Invierno: Día mas largo en el hemisferio Norte/Sur respectivamente.

El Zodiaco: Constelaciones ubicadas a lo largo de la eclíptica. El sol se mueve a través de ellas.

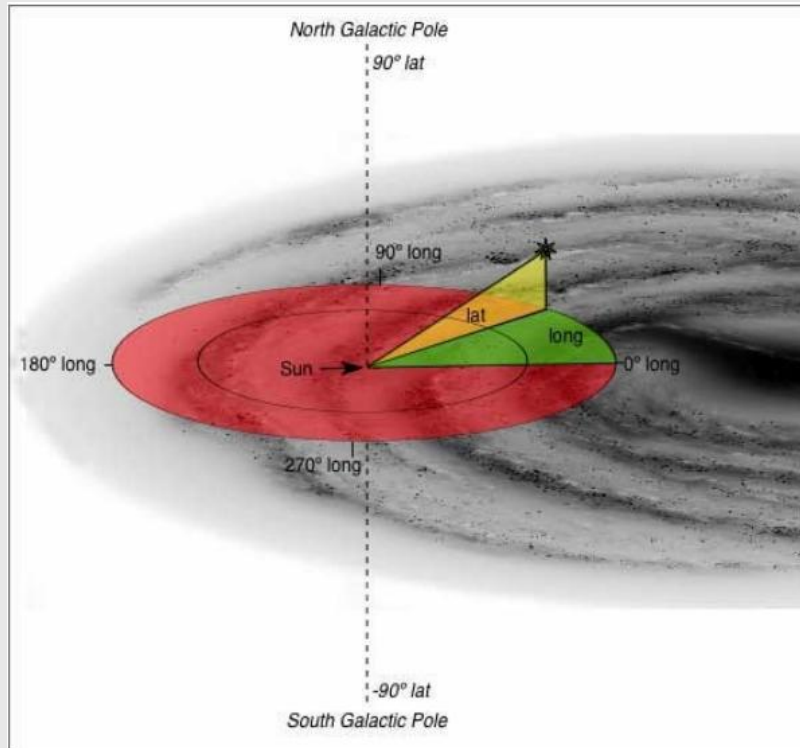


Cambio estacional del Sol



Coordenadas Gálgacticas

Sistema de coordenadas basado en la Vía Lactea (también el sol)



Plano fundamental: Plano de la Vía Lactea.

Eje: Perpendicular al plano de la Galaxia, que pasa por el Sol. Define el polo Norte y Sur galáctico (PNG y PSG)

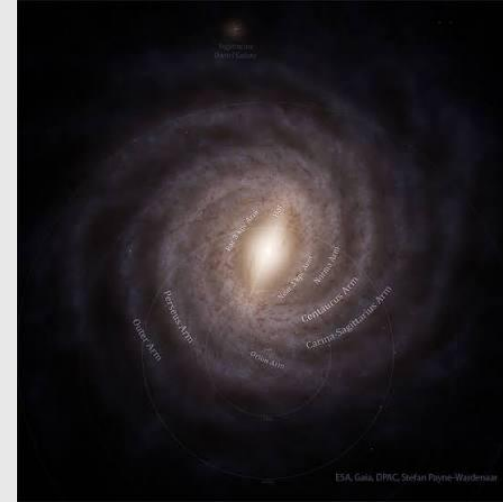
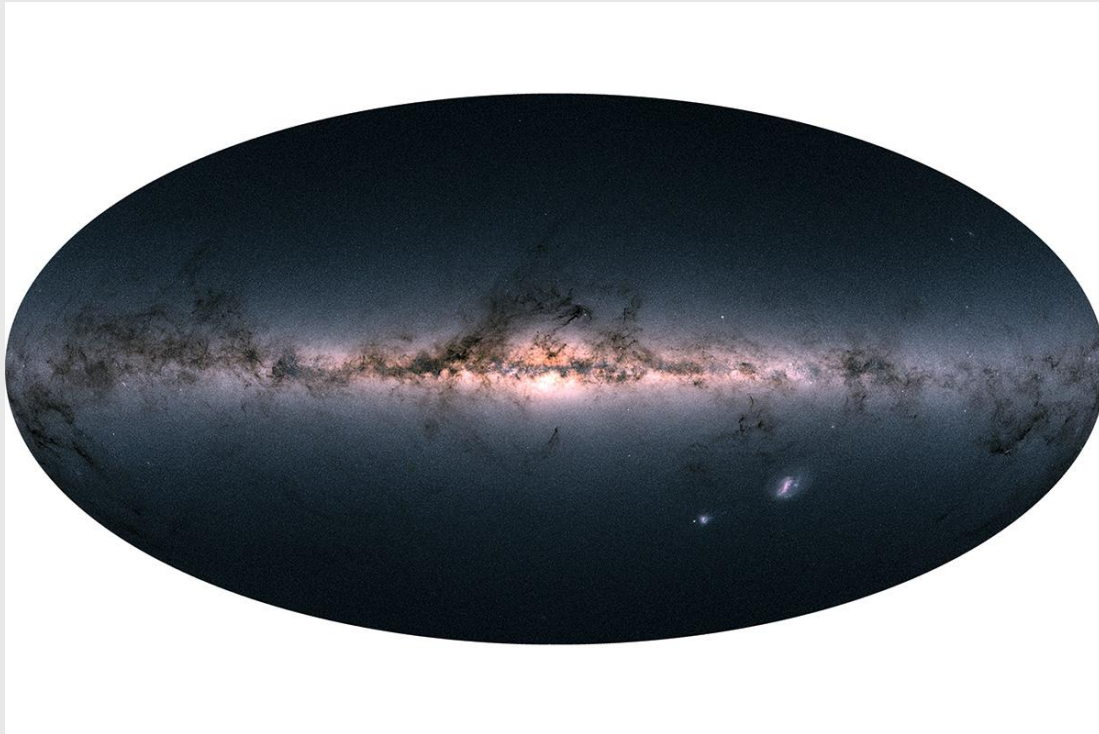
Punto de referencia P: Centro galáctico

$$\alpha, \delta = (12:45:37, -28^{\circ}56'10'')$$

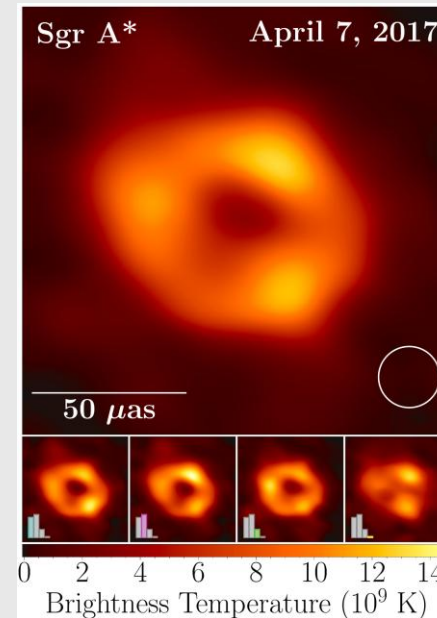
Longitud galáctica (l): Ángulo medido desde el centro galáctico hacia la izquierda (contrarreloj) visto desde el polo norte galáctico

Latitud galáctica (b): Ángulo medido desde el plano galáctico hacia el objeto

Coordenadas Gálgacticas



Vía láctea Pole on



Agujero negro central.

Coordenadas Gálaticas y la UNAB

El VVV/VVVX *survey* es un proyecto liderado por el profesor Dante Minniti.

- **Objetivo:** Busca crear el primer mapa profundo de la Vía Láctea usando fotometría.
- **Infrarrojo Cercano:** Observa en las bandas Z, Y, J, Ks para penetrar el polvo interestelar.
- **Variabilidad:** Monitoreo multiépoca para identificar millones de estrellas variables (RR Lyrae, Cefeidas)
- **Estado:** Finalizado

A&A, 689, A148 (2024)
<https://doi.org/10.1051/0004-6361/202450584>
© The Authors 2024

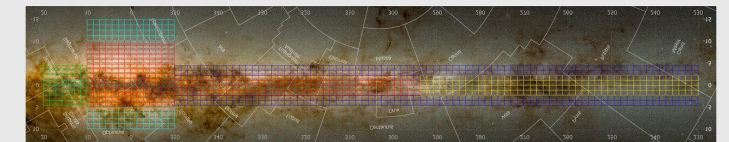
Astronomy
&
Astrophysics

The VISTA Variables in the Vía Láctea eXtended (VVVX) ESO public survey: Completion of the observations and legacy*

R. K. Saito¹, M. Hempel^{2,3}, J. Alonso-García^{4,5}, P. W. Lucas⁶, D. Minniti^{2,7,1}, S. Alonso⁸, L. Baravalle^{9,10}, J. Borissova^{11,12}, C. Caceres², A. N. Chené¹³, N. J. G. Cross¹⁴, F. Duplancic⁸, E. R. Garro¹⁵, M. Gómez², V. D. Ivanov¹⁶, R. Kurtev^{11,12}, A. Luna¹⁷, D. Majaess¹⁸, M. G. Navarro¹⁹, J. B. Pullen², M. Rejkuba¹⁶, J. L. Sanders²⁰, L. C. Smith²¹, P. H. C. Albino¹, M. V. Alonso^{9,10}, E. B. Amôres²², R. Angeloni²³, J. I. Arias²⁴, M. Arnaboldi¹⁶, B. Barbuy²⁵, A. Bayo¹⁶, J. C. Beamin^{2,26}, L. R. Bedin²⁷, A. Bellini²⁸, R. A. Benjamin²⁹, E. Bica³⁰, C. J. Bonatto³⁰, E. Botan³¹, V. F. Braga¹⁹, D. A. Brown³², J. B. Cabral^{9,33}, D. Camargo³⁴, A. Caratti o Garatti¹⁷, J. A. Carballo-Bello³⁵, M. Catelan^{36,5,37}, C. Chavero^{10,38}, M. A. Chijani², J. J. Clariá^{10,38}, G. V. Coldwell⁸, C. Contreras Peña³⁹, R. Contreras Ramos^{36,5}, J. M. Corral-Santana¹⁵, C. C. Cortés⁴⁰, M. Cortés-Contreras⁴¹, P. Cruz⁴², I. V. Daza-Perilla^{38,9,43}, V. P. Debattista⁴⁴, B. Dias², L. Donoso⁴⁵, R. D'Souza⁷, J. P. Emerson⁴⁶, S. Federle^{15,2}, V. Fermiano¹, J. Fernandez⁸, J. G. Fernández-Trincado⁴⁷, T. Ferreira⁴⁸, C. E. Ferreira Lopes^{49,5}, V. Firpo²³, C. Flores-Quintana^{2,5}, L. Fraga⁵⁰, D. Froebrich⁵¹, D. Galdeano⁸, I. Gavignaud², D. Geisler^{52,53,24}, O. E. Gerhard⁵⁴, W. Gieren⁵², O. A. Gonzalez⁵⁵, L. V. Gramajo^{10,38}, F. Gran⁵⁶, P. M. Granitto⁵⁷, M. Griggio^{27,58,28}, Z. Guo^{11,12}, S. Gurovich^{9,59}, M. Hilker¹⁶, H. R. A. Jones⁶, R. Kammers¹, M. A. Kuhn⁶, M. S. N. Kumar⁶⁰, R. Kundu^{61,62}, M. Lares⁹, M. Libralato²⁷, E. Lima⁶³, T. J. Maccarone⁶⁴, P. Marchant Cortés²⁴, E. L. Martin^{65,66}, N. Masetti^{67,2}, N. Matsunaga⁶⁸, F. Mauro⁴⁷, I. McDonald⁶⁹, A. Mejías⁷⁰, V. Mesa^{53,71,72}, F. P. Milla-Castro²⁴, J. H. Minniti⁷³, C. Moni Bidin⁴⁷, K. Montenegro⁷⁴, C. Morris⁶, V. Motta¹¹, F. Navarete⁷⁵, C. Navarro Molina⁷⁶, F. Nikzat^{36,5}, J. L. Nilo Castellón^{53,24}, C. Obasi^{47,77}, M. Ortigoza-Urdaneta⁷⁸, T. Palma¹⁰, C. Parisi^{10,9}, K. Pena Ramírez⁷⁹, L. Pereyra⁹, N. Perez⁸, I. Petralia², A. Pichel⁸⁰, G. Pignata³⁵, S. Ramírez Alegría⁴⁰, A. F. Rojas^{36,81,4}, D. Rojas², A. Roman-Lopes²⁴, A. C. Rovero⁸⁰, S. Saroon², E. O. Schmidt^{10,9}, A. C. Schröder⁸², M. Schultheis⁵⁶, M. A. Sgró¹⁰, E. Solano⁴², M. Soto⁴⁹, B. Stecklum⁸³, D. Steeghs⁸⁴, M. Tamura^{68,85,86}, P. Tissera^{36,37}, A. A. R. Valcarce⁸⁷, C. A. Valotto^{9,10}, S. Vazquez⁸⁸, C. Villalon^{9,10}, S. Villanova⁵², F. Vivanco Cádiz², R. Zelada Bacigalupo⁸⁹, A. Zijlstra^{69,90}, and M. Zoccali^{36,5}

(Affiliations can be found after the references)

Received 2 May 2024 / Accepted 14 June 2024



Coordenadas Gálgacticas y la UNAB

El VVV/*VVVX survey* es un proyecto liderado por el profesor Dante Minniti.

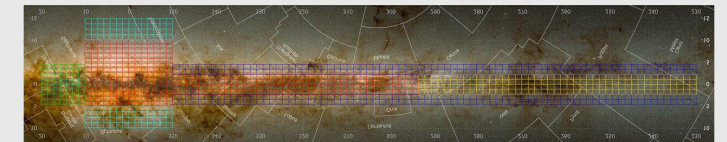
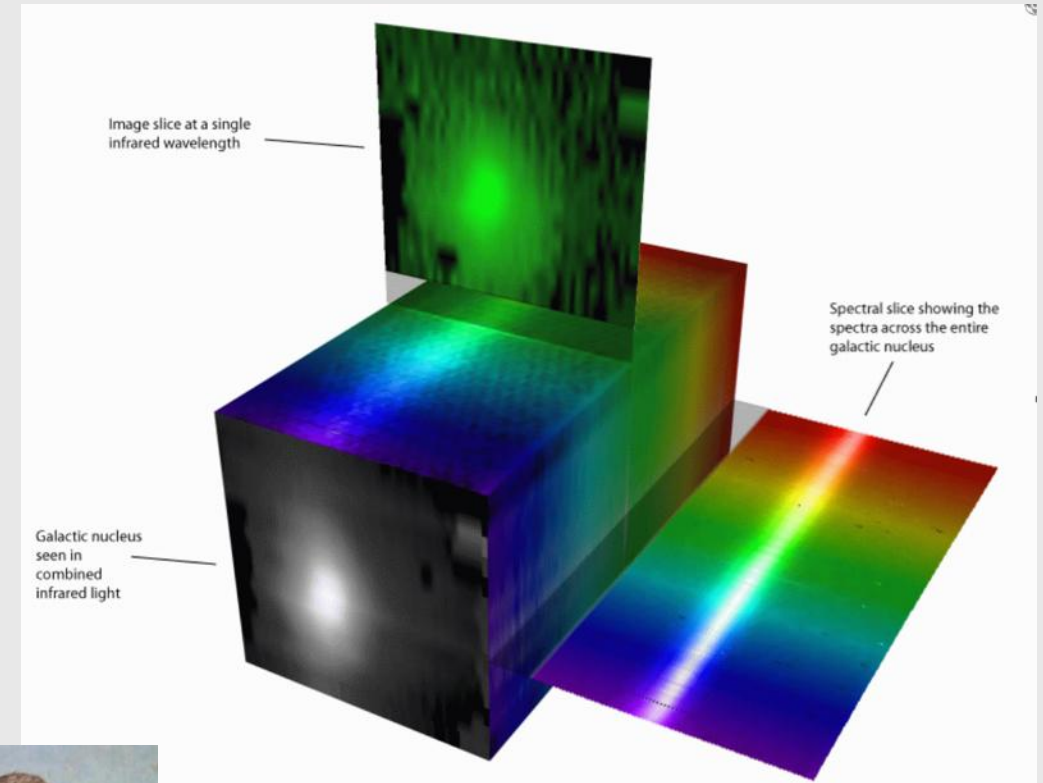
- **Objetivo:** Busca crear el primer mapa profundo de la Vía Láctea usando fotometría.
- **Infrarrojo Cercano:** Observa en las bandas Z, Y, J, Ks para penetrar el polvo interestelar.
- **Variabilidad:** Monitoreo multiépoca para identificar millones de estrellas variables (RR Lyrae, Cefeidas)
- **Estado:** Finalizado.



Coordenadas Gálgacticas y la UNAB

Siguiente paso: *VVVX-GalCen*, liderado por el profesor Matías Gomez

- **Objetivo:** Expande el survey fotométrico a hacia la caracterización espectroscópica detallada.
- **Infrarrojo Cercano:** 0.8 to 2.5 micrometros (μm)
- **Datos IFU:** Toma una imagen en cada canal de longitud de onda ($\equiv$ cubo de datos). Cada pixel a lo largo del cubo es el espectro contenido en ese ángulo solido.
- **Estado:** En Proceso (Jan 2026)



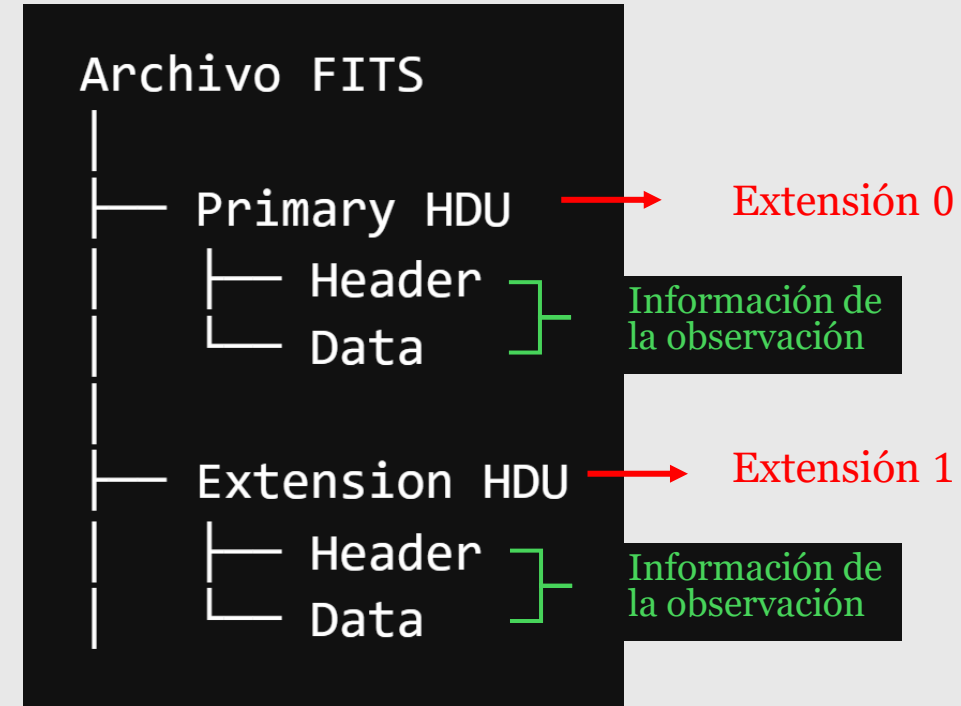
Archivos FITS

Flexible Image Transport System (FITS)

Nacidos por la necesidad de compartir información, los archivos FITS son el estándar para transportar datos astronómicos.

Están compuestos por **extensiones HDU** (Header Data Unit; se pueden entender como niveles) en donde cada uno posee un:

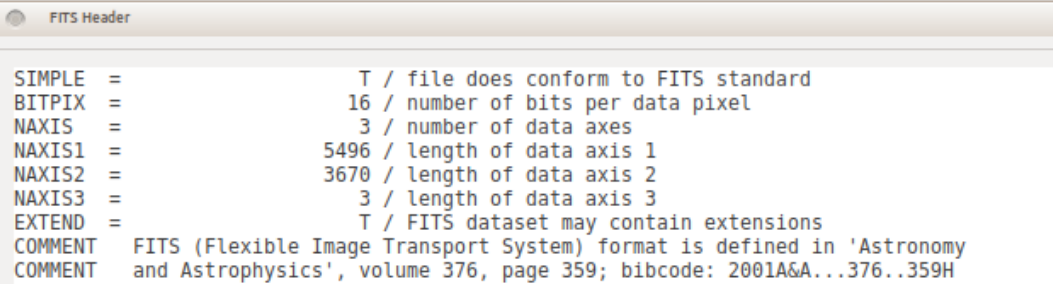
- **Header:** tabla tipo ASCII con información relevante de la observación (eg. Tiempo de exposición, Instrumento, Target, ...). De la forma, "VARIABLE_NAME" "VARIABLE_VALUE" / "COMENTARY"
- **Data:** tablas múltiples de datos (eg. Imágenes 2D, Espectros 1D, Cubos 3D, información de calibración, ...)



Archivos FITS

El Header: Metadatos ASCII

La cabecera utiliza "tarjetas" de 80 caracteres. Cada tarjeta contiene un par KEYWORD = VALUE / COMMENT.



```
SIMPLE =          T / file does conform to FITS standard
BITPIX =          16 / number of bits per data pixel
NAXIS  =           3 / number of data axes
NAXIS1 =         5496 / length of data axis 1
NAXIS2 =         3670 / length of data axis 2
NAXIS3 =           3 / length of data axis 3
EXTEND  =          T / FITS dataset may contain extensions
COMMENT  FITS (Flexible Image Transport System) format is defined in 'Astronomy
COMMENT  and Astrophysics', volume 376, page 359; bibcode: 2001A&A...376..359H
```

```
SIMPLE = T / Conforme al estándar
BITPIX = -32 / Punto flotante 32 bits
NAXIS = 2 / Imagen bidimensional
NAXIS1 = 1024 / Ancho en píxeles
NAXIS2 = 1024 / Alto en píxeles
END
```

Archivos FITS

World Coordinate System: Sistema que conecta los pixeles de una imagen astronómica con las coordenadas reales en el cielo.

```
CTYPE1 = 'RA---TAN'          / Tipo de coordenada: Ascensión Recta (Proyección Tangente)
CTYPE2 = 'DEC---TAN'          / Tipo de coordenada: Declinación (Proyección Tangente)
CRPIX1 =                    512.0 / Píxel de referencia en el eje X
CRPIX2 =                    512.0 / Píxel de referencia en el eje Y
CRVAL1 =                   201.365000 / Valor real del cielo en X (RA en grados)
CRVAL2 =                   -43.019167 / Valor real del cielo en Y (Dec en grados)
CDELT1 =                   -0.0002777778 / Escala del píxel X (-1 arcsec/píxel)
CDELT2 =                    0.0002777778 / Escala del píxel Y (+1 arcsec/píxel)
CUNIT1 = 'deg'              / Unidad del eje X (grados)
CUNIT2 = 'deg'              / Unidad del eje Y (grados)
```

$$RA = CRVAL1 + (X - CRPIX1) \times CDELT1$$

$$Dec = CRVAL2 + (Y - CRPIX2) \times CDELT2$$

En este caso el CCD está alineado con Norte – Este celeste, por lo que moverme en el eje. Si no fuera así aparecerían KEYWORDS como PC/CD que afectan la rotación de los ejes y su distorsión

Pixel [512,511]



RA 201.365000°, Dec -43.019444°

~ 1 arcsecond en la Declinación